

TP3. Calibration of Vasicek model

L'objectif de ce travail pratique est d'étudier et de calibrer le modèle de Vasicek, un des modèles fondamentaux de dynamique du taux d'intérêt à court terme.

L'enjeu principal du TP est de comprendre comment ces paramètres peuvent être estimés à partir de données réelles, selon deux approches distinctes.

Partie 1:

Questions a), b) et c):

La première est la calibration par rapport à la Yield Curve. Dans cette première méthode, on s'intéresse à la courbe de taux observée à un instant donné, pour différentes maturités T .

L'objectif est de trouver les paramètres (η, σ, γ) tels que la yield curve théorique du modèle :

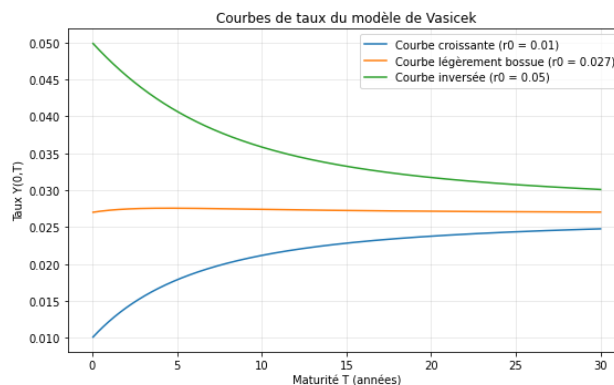
$$Y(0, T) = -\frac{\log P(r, 0; T)}{T} = -\frac{A(0, T) - r_0 \cdot B(0, T)}{T}$$

reproduise au mieux la Yield curve observée.

On plot ainsi les courbes suivantes avec les paramètres suivants :

$$T \rightarrow Y(0, T) \quad \text{for} \quad \gamma = 0.25, \eta = 0.25 \cdot 0.03, \sigma = 0.02$$

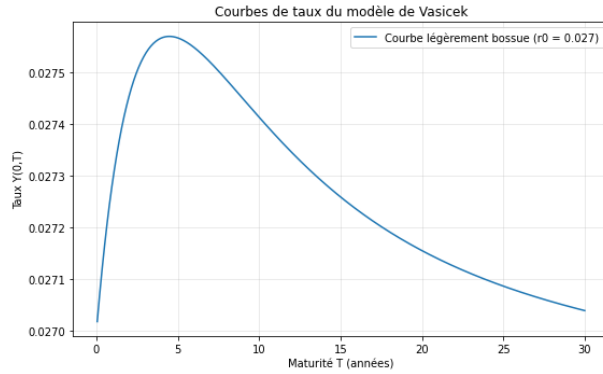
Et on obtient pour différents r_0 :



On observe donc que quand $r_0 = 0.01$, la courbe est bien croissante, ce qui s'interprète par le fait que le marché s'attend à une hausse future des taux, et que les taux sont très bas aujourd'hui.

Quand $r_0 = 0.05$, la courbe est décroissante, ce qui est un signal de récession. Elle indique que les taux courts sont très élevés, mais que le marché anticipe une future baisse des taux.

Enfin, la dernière courbe à $r_0 = 0.027$ a une légère bosse, car le modèle considère que le niveau actuel est déjà raisonnablement proche du long terme. Le système est déjà proche d'un état normal. La petite bosse est mieux visible ici :



Enfin, on vérifie que :

$$\lim_{T \rightarrow 0} Y(0, T) = r_0, \lim_{T \rightarrow \infty} Y(0, T) = \frac{\eta}{\gamma} - \frac{1}{2} \left(\frac{\sigma}{\gamma} \right)^2$$

Avec le code suivant :

```
# Vérification des limites
def limite(r0):
    T_petit = 1e-6
    Y_petit = yield_curve(r0, T_petit)

    # T -> +inf: grand T
    T_grand = 2000
    Y_grand = yield_curve(r0, T_grand)

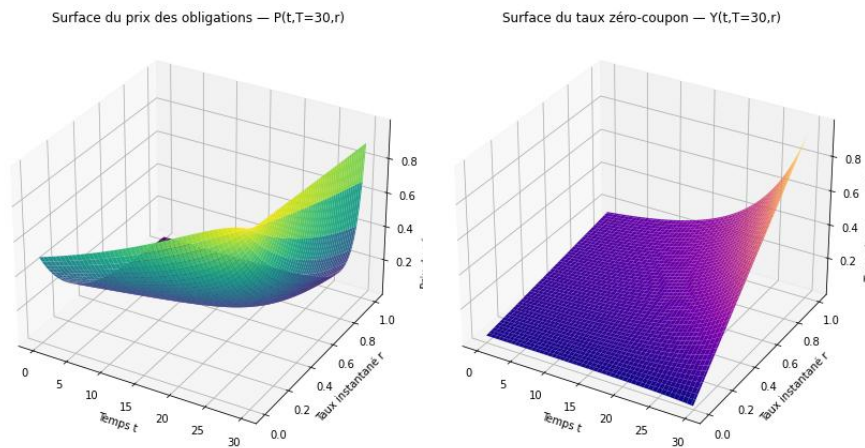
    # Limites théoriques
    limite_T0 = r0
    limite_Tinf = (eta / gamma) - 0.5 * (sigma / gamma) ** 2
```

Et on obtient les valeurs suivantes :

```
--- Vérification des limites ---
Quand r0=0.010: Y(T->0) = 0.010000 et theorique=0.010000 || Y(T->inf) = 0.026770 et theorique=0.026800
Quand r0=0.027: Y(T->0) = 0.027000 et theorique=0.027000 || Y(T->inf) = 0.026804 et theorique=0.026800
Quand r0=0.050: Y(T->0) = 0.050000 et theorique=0.050000 || Y(T->inf) = 0.026850 et theorique=0.026800
```

Ainsi les conditions sont bien vérifiées.

On plot également ces 2 graphiques en 3D suivants :



Partie 2 et 3 : Calibration to Yield curve

Question 1) :

On programme donc l'algorithme de Levenberg-Marquardt donné par :

Levenberg-Marquardt

- Choose β_0^i , $i = 1, 2, 3$, ε .

$$\beta^1 \equiv \eta = 1, \quad \beta^2 \equiv (\sigma)^2 = 1, \quad \beta^3 \equiv \gamma = 1, \quad r_0 = 0.023, \quad \varepsilon = 10^{-9}, \quad \lambda = 0.01$$

- While $\|\beta_{k+1} - \beta_k\| > \varepsilon$ do
- Set $(Res)_p = Y_p^{market} - Y(T_p, \beta)$
- Calculate $J_{pj} = \frac{\partial (Res)_p}{\partial \beta_j}$,
- Calculate

$$d_k = -(J^T J + \lambda \cdot I)^{-1}(\beta_k) \cdot J^T(\beta_k) \cdot Res(\beta_k)$$

$$\beta_{k+1} = \beta_k + d_k$$

- End while

Ce qui donne en python :

```
while np.linalg.norm(d) > epsilon:
    for i in range(10):
        tau = T[i] - t
        B = fct_B(t, T[i], beta[2])
        A = fct_A(t, T[i], beta[0], beta[1], beta[2])
        dB = (tau * np.exp(-beta[2] * tau) - B) / beta[2]
        dA = (beta[0] * (dB * beta[2] - B) + tau * beta[0] - (beta[1] / 2) * (dB - 2 * B / beta[2]) - tau * beta[1] / beta[2] - (beta[1] * B / 4) * (2 * beta[2] * dB - B)) / (beta[2] ** 2)
        # Yield modèle à t = 1 (même signe que ton code)
        Yt[i] = -(A - r_t * B) / tau
        Res[i] = Y_M[i] - Yt[i]

    # Jacobien (mêmes formules, écriture parenthésée sur J[:,1])
    J[i][0] = (B - tau) / (tau * beta[2])
    J[i][1] = - ( ((B - tau) / (2.0 * beta[2])) + (B**2) / 4.0) / (tau * beta[2])
    J[i][2] = (dA - r_t * dB) / tau

    d = -np.linalg.inv(J.T @ J + lambda * np.eye(3)) @ (J.T @ Res)
    beta = beta + d
    k += 1
```

Question 2 et 3) :

On va ainsi calibrer le modèle en partant de la Yield Curve du marché au temps $t=0$ donné par ce tableau :

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
maturité T_i	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
yield Y_i^{market}	0.035	0.041	0.0439	0.046	0.0484	0.0494	0.0507	0.0514	0.052	0.0523

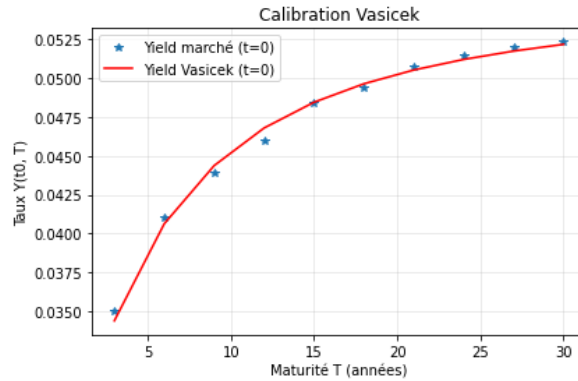
Et en initialisant les paramètres de la manière suivante :

$$\beta^1 \equiv \eta = 1, \quad \beta^2 \equiv (\sigma)^2 = 1, \quad \beta^3 \equiv \gamma = 1, \quad r_0 = 0.023, \quad \varepsilon = 10^{-9}, \quad \lambda = 0.01$$

Et on trouve les valeurs suivantes pour $\beta_1, \beta_2, \beta_3$:

```
nombre d'itérations:6476
eta = 0.015376
sigma^2 = 0.001418
gamma = 0.215397
```

Et donc on obtient la courbe suivante :



La calibration aboutit à un ajustement satisfaisant du modèle de Vasicek sur la courbe de marché.

Le modèle reproduit correctement la pente ascendante et la convexité de la yield curve, ainsi que le niveau des taux de long terme.

Quelques écarts subsistent pour les maturités très courtes, ce qui est attendu car Vasicek impose une structure fonctionnelle relativement rigide.

Globalement, la calibration est réussie et la courbe théorique s'aligne bien sur les données de marché.

Question 4) :

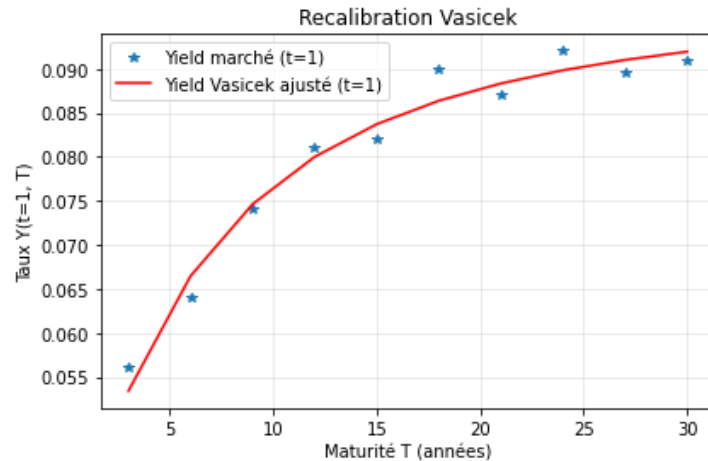
Maintenant, on recalibre la courbe de taux si dans un an ($t = 1$) le taux court vaut $r_t = 0.04$ et si l'on sait que la yield curve observée provient du marché à $t = 1$. Ainsi, le temps jusqu'à maturité est maintenant $T - t = T - 1$. On pars du tableau suivant :

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
maturité T_i	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
yield Y_i^{market}	0.056	0.064	0.074	0.081	0.082	0.09	0.087	0.092	0.0895	0.091

On obtient donc les valeurs suivantes pour $\beta_1, \beta_2, \beta_3$:

```
### Recalibration (t = 1) – Résultats (Q4) ###
nombre d'itérations:743
eta    = 0.025440
sigma^2 = 0.000966
gamma  = 0.233282
```

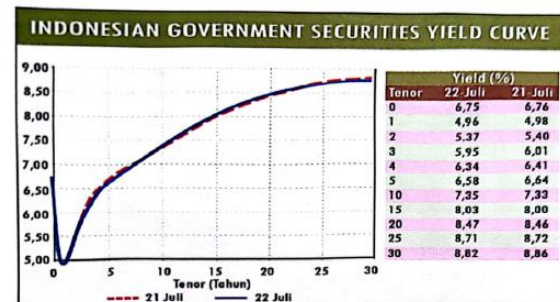
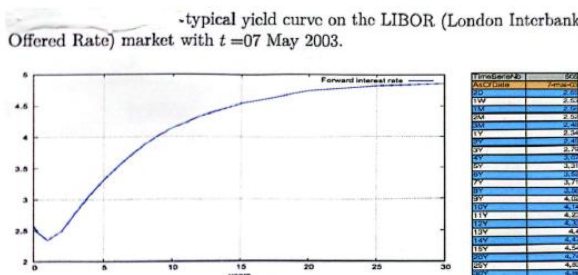
Et on obtient la courbe suivante :



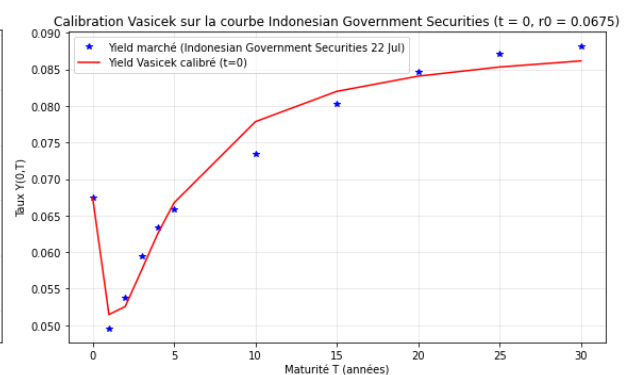
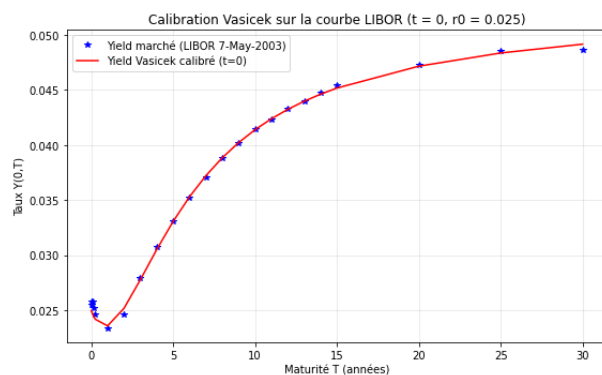
Globalement, la recalibration à $t = 1$ montre que le modèle de Vasicek reste cohérent et capable de suivre l'évolution de la courbe des taux. Le fit est satisfaisant mais légèrement moins précis qu'à $t = 0$, ce qui s'explique par la plus forte irrégularité des données de marché et par la rigidité structurelle du modèle de Vasicek.

Question 5) :

Enfin, on calibre la Yield Curve des marchés LIBOR et Indonesian Government Securities à $t=0$ et à $r_0 = 0.025$ pour LIBOR et $r_0 = 0.0675$ à partir des données suivantes :



Et on obtient les Yield curve suivantes :



Ainsi que les résultats suivants :

```

### Résultats calibration t=0 sur la courbe LIBOR ###
Nombre d'itérations : 349
eta = 0.002618
sigma^2 = -0.017449
gamma = 0.430548

### Résultats calibration t=0 sur la courbe Indonesian Government Securities ###
Nombre d'itérations : 450
eta = -0.023304
sigma^2 = -0.115498
gamma = 0.680942

```

Partie 4 : Calibration to historical dates

Question 1) :

La deuxième approche pour estimer les différents paramètres consiste à utiliser une série temporelle réelle du taux court. On n'observe plus des maturités T , mais une séquence temporelle $r_0, r_1, \dots, r_N$.

On simule donc nous même la dynamique réelle du taux à partir de la formule suivante :

$$r_{i+1} = r_i e^{-\gamma \Delta t} + \frac{\eta}{\gamma} (1 - e^{-\gamma \Delta t}) + \sigma \sqrt{\frac{(1 - e^{-2\gamma \Delta t})}{2\gamma}} N(0, 1)$$

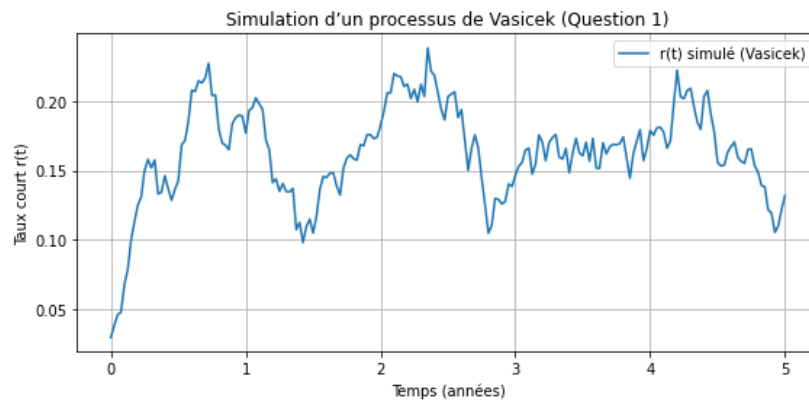
On obtient donc le code suivant :

```

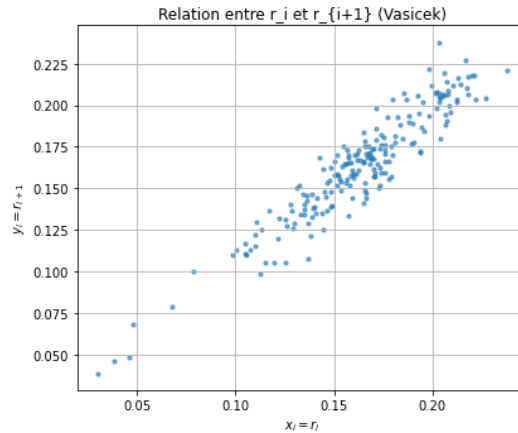
for i in range(N):
    Z = np.random.normal()
    r[i+1] = (
        r[i] * np.exp(-gamma * dt)
        + eta * (1 - np.exp(-gamma * dt)) / gamma
        + sigma * np.sqrt((1 - np.exp(-2 * gamma * dt)) / (2 * gamma)) * Z
    )

```

On trace ensuite le graphique $t_i \rightarrow r_i$:



Enfin, on pose $x_i = r_i, y_i = r_{i+1}$ et on obtient le graphique suivant :



Question 2) :

On ajuste maintenant les données de marché à la fonction $y = ax + b$. On utilise ainsi l'algorithme de Levenberg-Marquardt afin de calculer les paramètres a et b . On obtient ainsi les résultats suivants, qui concordent parfaitement aux résultats trouvés de façon analytique :

```
### Résultats Question 2 ###
a (LM) = 0.910088
b (LM) = 0.015154
a (methode analytique) = 0.910088
b (methode analytique) = 0.015154
```

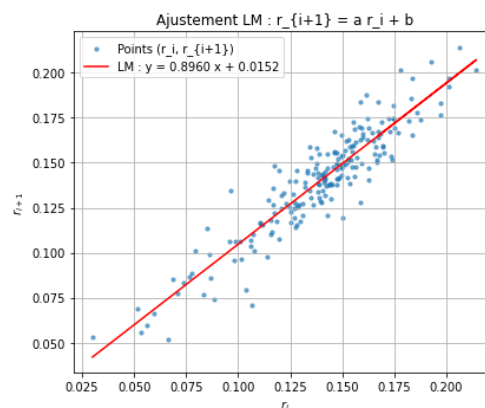
Enfin on calcule la variance suivante :

$$D^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (r_{i+1} - (ar_i + b))^2.$$

Et on obtient un resultat très petit, très proche de 0 :

Variance $D^2 = 0.00012985$

On obtient également le graphique suivant :



On étudie également la vitesse de convergence en fonction de lambda et du point de départ. On obtient donc les résultats suivants :

```
### Étude de convergence LM ###
λ = 0.001, init=( 0.5, 0.1) -> a=0.929740, b=0.010152, iters=4
λ = 0.001, init=( 1.5,-0.5) -> a=0.929740, b=0.010152, iters=4
λ = 0.001, init=(-0.5, 1.0) -> a=0.929740, b=0.010152, iters=4
λ = 0.01, init=( 0.5, 0.1) -> a=0.929740, b=0.010152, iters=5
λ = 0.01, init=( 1.5,-0.5) -> a=0.929740, b=0.010152, iters=5
λ = 0.01, init=(-0.5, 1.0) -> a=0.929740, b=0.010152, iters=5
λ = 0.1, init=( 0.5, 0.1) -> a=0.929740, b=0.010152, iters=6
λ = 0.1, init=( 1.5,-0.5) -> a=0.929740, b=0.010152, iters=6
λ = 0.1, init=(-0.5, 1.0) -> a=0.929740, b=0.010152, iters=6
λ = 1, init=( 0.5, 0.1) -> a=0.929740, b=0.010152, iters=7
λ = 1, init=( 1.5,-0.5) -> a=0.929740, b=0.010152, iters=7
λ = 1, init=(-0.5, 1.0) -> a=0.929740, b=0.010152, iters=7
λ = 10, init=( 0.5, 0.1) -> a=0.929740, b=0.010152, iters=8
λ = 10, init=( 1.5,-0.5) -> a=0.929740, b=0.010152, iters=8
λ = 10, init=(-0.5, 1.0) -> a=0.929740, b=0.010152, iters=8
λ = 100, init=( 0.5, 0.1) -> a=0.929740, b=0.010152, iters=9
λ = 100, init=( 1.5,-0.5) -> a=0.929740, b=0.010152, iters=9
λ = 100, init=(-0.5, 1.0) -> a=0.929740, b=0.010152, iters=9
```

Nous avons étudié l'influence du paramètre d'amortissement lambda et du point de départ ($a_0 = b_0$) sur la convergence de l'algorithme de Levenberg–Marquardt appliqué à la régression $r_{i+1} = ar_i + b$. Pour plusieurs valeurs de lambda et trois conditions initiales (0.5,0.1), (1.5,-0.5) et (-0.5,1.0), l'algorithme converge systématiquement vers la même solution :

$$a \approx 0.93 \text{ et } b \approx 0.01$$

ce qui montre la stabilité de la méthode sur ces données.

En revanche, le nombre d'itérations varie : il est plus faible pour les petites valeurs de lambda et augmente lorsque lambda devient plus grand.

De plus, les points de départ éloignés de la solution (par exemple (1.5,-0.5)) nécessitent légèrement plus d'itérations que des points proches (0.5,0.1).

Question 3) :

On dit que si le marché suit le modèle de Vasicek, alors :

$$a = e^{-\gamma t}, \quad b = \frac{\eta}{\gamma}(1 - e^{-\gamma t}),$$

$$D = \sigma \sqrt{\frac{(1 - e^{-2\gamma t})}{2\gamma}}.$$

Donc on calcule les différents paramètres, et on trouve :

```
gamma_hat = 4.393683
eta_hat   = 0.640047
sigma_hat = 0.076408
```

Ce qui est extrêmement proche des valeurs que nous avons utilisées pour la simulation, qui étaient :

$$\eta = 0.6, \gamma = 4, \sigma = 0.08.$$

Partie 5 :

Nous allons maintenant essayer de trouver sur Bloomberg des données historiques du temps d'intérêt et effectuer la calibration avec ces vraies données.

Nous ne disposons pas d'un accès à Bloomberg Terminal (outil payant utilisé en salle de marché), nous avons donc utilisé une alternative officielle et gratuite : la plateforme FRED (Federal Reserve Economic Data), maintenue par la Federal Reserve Bank of St. Louis.

Les données utilisées proviennent de la série :
« Federal Funds Effective Rate (DFF) », disponible à l'adresse :
<https://fred.stlouisfed.org/series/DFF>

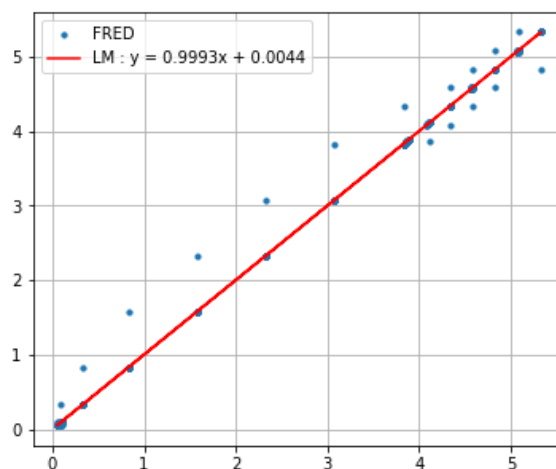
Cette série représente le taux interbancaire au jour le jour aux États-Unis, couramment utilisé comme approximation du taux court.

On télécharge donc les données en format csv, et ce sera à partir de ces données que l'on fera l'étude. Le fichier DFF.csv est joint.

On refait donc les mêmes étapes qu'à la partie 4, et on obtient les résultats suivants :

```
### Resultats Regression ###  
a (LM) = 0.999273  
b (LM) = 0.004372  
a (Méthode analytique) = 0.999273  
b (Méthode analytique) = 0.004372  
Variance D^2 = 0.00194971  
  
### Paramètres Vasicek (historique FRED) ###  
gamma_hat = 0.265621  
eta_hat = 6.009415  
sigma_hat = 0.843896
```

Ainsi que le graphique suivant :



La variance est très petite, le modèle linéaire explique presque toute la dynamique du taux, ainsi le modèle de Vasicek colle très bien aux données historiques FRED.